

Evidencia de pruebas

Ecosistema de Propuestas Comerciales con IA — Venta de hierro para la construcción

Trabajo Final Integrador · Automatización con IA · Coderhouse 2026
Alumno: Tomás · 2 de octubre de 2026
Orquestador: n8n · Base de datos: Notion · IA: Google Gemini · Aprobación humana y envío: Gmail · Registro de errores: Google Sheets

Este documento reúne las capturas de las **6 pruebas de estrés** ejecutadas sobre el workflow publicado, cada una con su explicación. Para cada prueba se muestra la entrada (formulario o pedido en Notion), el mail de aprobación, la ejecución en n8n con el recorrido de nodos y el resultado final en Notion o en la hoja de errores. Los clientes, emails, teléfonos y precios son datos de prueba.

Cómo leer las ejecuciones de n8n: los nodos y conexiones en verde son los que corrieron; los grises no se ejecutaron en esa corrida.

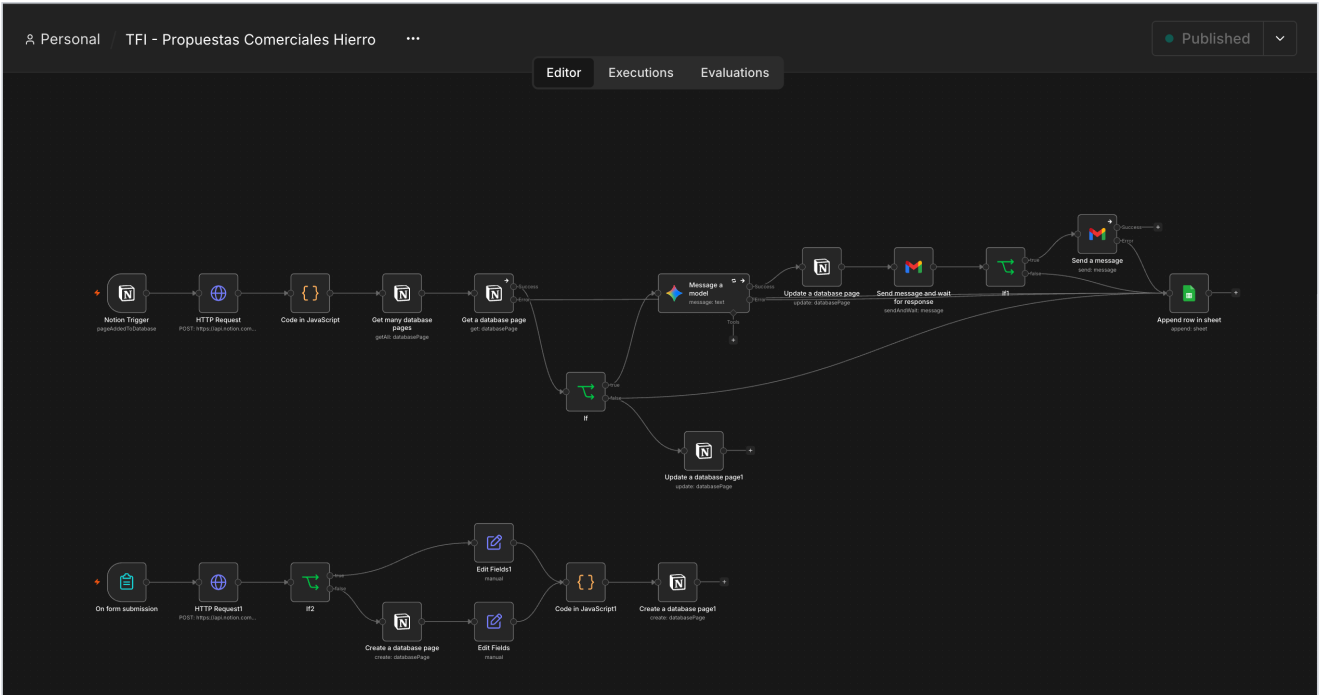
Resumen de las pruebas

#	Escenario	Cliente	Resultado
1	Pedido completo cargado en Notion (Rama A)	MINIG SA Sin Factura	Propuesta aprobada; la ejecución llega hasta el envío al cliente. Total \$280.899,17
2	Formulario con cliente existente (Rama B)	WRASKO SA Facturado	Pedido vinculado al cliente existente. Total \$87.925,27
3	Formulario con cliente nuevo (Rama B)	PEPO SA Facturado	Cliente creado y pedido vinculado. Total \$179.103,78
4	Camino infeliz: todas las cantidades en 0	PEPO SA Sin Factura	Desvío a la hoja sin llegar a Gemini. Pedido en CON ERROR
5	Camino infeliz: formulario sin email	VERTICAL Sin Factura	El envío falla y queda registrado en la hoja. Total \$209.734,51
6	Decline de la propuesta	PEPO SA Sin Factura	Rechazo registrado, nada se envía al cliente. Total \$51.119,09

Los totales de las cinco propuestas generadas se verificaron a mano: precio de lista × cantidad × IVA (21 % si es Facturado, 10,5 % si es Sin Factura).

Punto de partida

Workflow completo en n8n (publicado)



Arriba está la **Rama A**: Notion Trigger, consulta de la lista de precios, filtro de pedidos Pendientes, búsqueda del cliente, validación (If), Gemini, guardado de la propuesta, aprobación humana por Gmail (Send and Wait), If1 y envío al cliente. Abajo está la **Rama B**: formulario público, búsqueda del cliente por nombre, If2 (¿existe?), creación del cliente si hace falta, armado del detalle y creación del pedido en Notion, que dispara la Rama A. Todos los caminos de error llegan a *Append row in sheet*: la salida false de If (sin detalle o ya procesado), la salida false de If1 (Decline), la salida Error de Send a message y las salidas de error de Gemini y de Get a database page.

Base Lista de Precios en Notion

\$

Lista de precios

Lista

New

Aa Producto	Unidad	# Precio	+
HIERRO ADN x 25 mm	TN	ARS 69,368.29	
HIERRO ADN x 20 mm	TN	ARS 44,503.81	
HIERRO ADN x 12 mm	TN	ARS 16,194.87	
HIERRO ADN x 16 mm	TN	ARS 28,468.02	
HIERRO ADN x 10 mm	TN	ARS 11,388.08	
HIERRO ADN x 08 mm	TN	ARS 7,290.59	
HIERRO ADN x 06 mm	TN	ARS 4,219.44	

+ New page

7 productos de Hierro ADN (de 6 a 25 mm) con unidad TN y precio por tonelada. Son precios de prueba. El flujo los consulta por HTTP Request y se los pasa a Gemini para calcular el total.

Base Clientes antes de las pruebas

 Clientes				
Todos los clientes				
Aa Nombre	@ Email	📞 Teléfono	↗ Pedidos	+ ...
 WRASKO SA	COMPRAS@WRASKO.COM.AR	1178223889	 WRASKO SA	
 MINIG SA	COMPRAS@MINIG.COM.AR	1165438876	 MINIG SA	

WRASKO SA y MINIG SA, cada uno con email, teléfono y su pedido vinculado. Los clientes nuevos se van a crear desde el formulario durante las pruebas.

Hoja de errores antes de las pruebas

The screenshot shows the top portion of a Google Sheet titled "TFI - Registro de Errores". The menu bar includes Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, Datos, Herramientas, Extensiones, and Ayuda. A toolbar contains various editing tools like undo, redo, bold, italic, underline, link, unlink, insert link, remove link, print, share, and others. Below the toolbar, the spreadsheet grid is visible with columns labeled A through E. Row 1 has headers: "Fecha" under column A, "Pedido_ID" under column B, "Nodo con error" under column C, and "Mensaje error" under column D. Columns E and F are currently empty.

La hoja *TFI - Registro de Errores* solo tiene los encabezados: Fecha, Pedido_ID, Nodo con error y Mensaje error.

PRUEBA 1

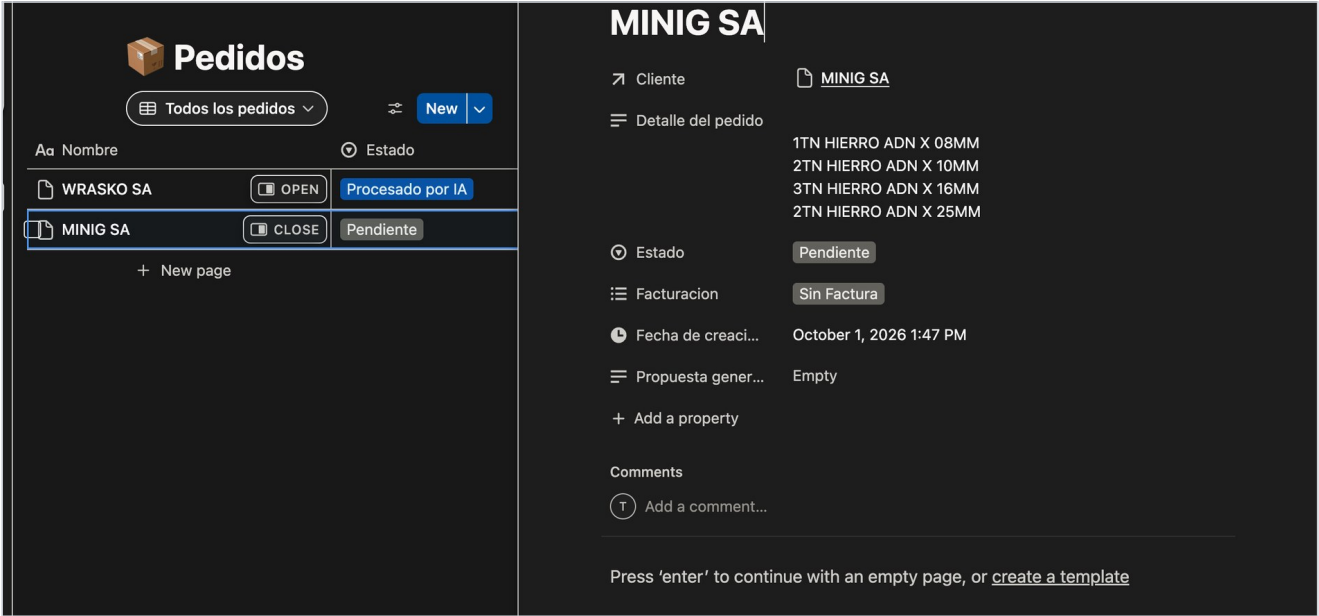
Pedido completo cargado directo en Notion (Rama A)

Qué se prueba

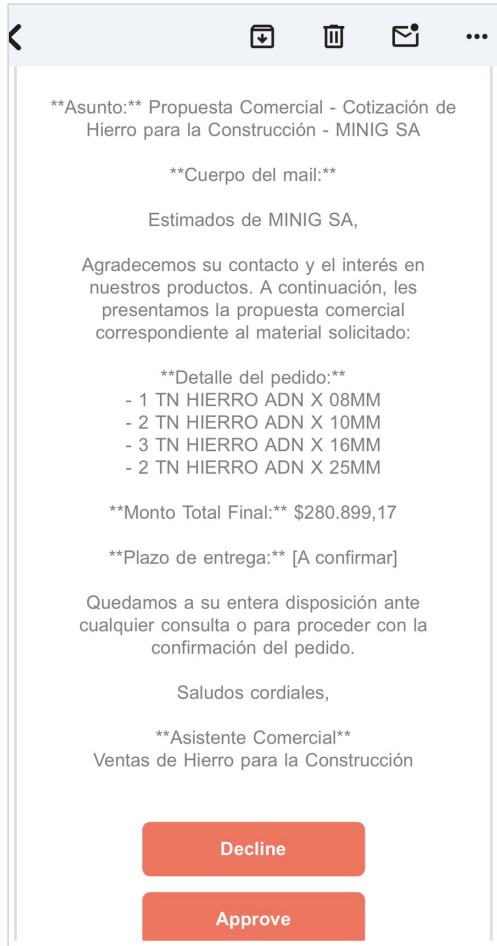
Camino feliz completo: un pedido cargado a mano en Notion dispara el flujo, Gemini calcula el total con la lista de precios, el responsable aprueba por mail y la propuesta sale hacia el cliente.

Datos: MINIG SA, Sin Factura, 4 ítems (1 TN de 8 mm, 2 TN de 10 mm, 3 TN de 16 mm y 2 TN de 25 mm).

1.1 Pedido en Notion antes de ejecutar



En el panel lateral se ve el pedido completo: **Cliente** MINIG SA, **Detalle del pedido** con las cuatro líneas, **Estado** Pendiente, **Facturación** Sin Factura y **Propuesta generada** vacía. El flujo solo procesa pedidos en Pendiente.

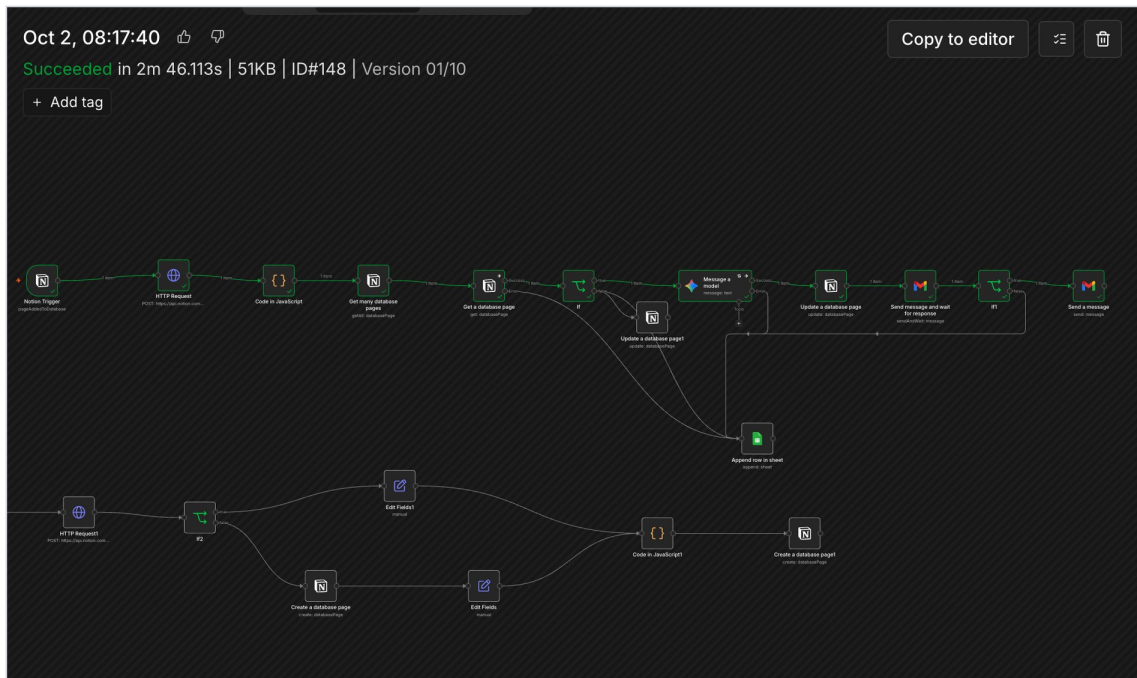


1.2 Mail de aprobación en Gmail

Gemini redactó la propuesta con el detalle de los 4 ítems y el **monto total de \$280.899,17**; el plazo de entrega queda como [A confirmar]. Al final están los botones **Decline** y **Approve**. El flujo está en pausa hasta que el responsable decida.

Verificación: $7.290,59 + 2 \times 11.388,08 + 3 \times 28.468,02 + 2 \times 69.368,29 = 254.207,39$. Por ser Sin Factura se aplica 10,5 % de IVA: $254.207,39 \times 1,105 = 280.899,17$.

1.3 Ejecución #148 en n8n (Succeeded)



La Rama A corrió en verde de punta a punta, hasta *Send a message* (envío al cliente tras el Approve). Los nodos de error y la Rama B quedaron en gris porque no se usaron. La duración de 2 min 46 s incluye la espera hasta que se aprobó el mail.

1.4 Pedido en Notion después de la ejecución

 Pedidos Todos los pedidos Por estado New					
Nombre	Estado	Detalle del pedido	Fecha de creación	Propuesta generada	Facturac
 WRASKO SA	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 06MM 21	September 5, 2026 1:29 PM	**Asunto:** Cotización de ma	Facturado
 MINIG SA	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 08MM 21	October 1, 2026 1:47 PM	**Asunto:** Propuesta Comer	Sin Factura
+ New page					

MINIG SA pasó a **Procesado por IA** y la columna **Propuesta generada** ya tiene el texto del mail (empieza con "Asunto: Propuesta Comercial..."). Contra la captura 1.1 se ve el antes y el después.

PRUEBA 2

Formulario con cliente existente (Rama B)

Qué se prueba

Un cliente que ya está en Notion carga un pedido por el formulario público. El flujo debe reconocerlo y vincular el pedido, sin crear un cliente duplicado.

Datos: WRASKO SA, Facturado, 3 ítems (2 TN de 6 mm, 1 TN de 8 mm y 2 TN de 16 mm).

2.1 Mail de aprobación

La propuesta incluye los tres ítems y un **total de \$87.925,27**.

Verificación: $2 \times 4.219,44 + 7.290,59 + 2 \times 28.468,02 = 72.665,51$.

Como el pedido es Facturado se aplica 21 % de IVA: $72.665,51 \times 1,21 = 87.925,27$.

****Asunto:**** Presupuesto de materiales -
WRASKO SA

****Cuerpo del mail:****

Estimados Sres. de WRASKO SA,

Agradecemos su contacto y el interés en
nuestros productos. A continuación, les
presentamos la propuesta comercial
correspondiente a su solicitud:

****Detalle del pedido:****

- 2 TN - HIERRO ADN x 06 mm
- 1 TN - HIERRO ADN x 08 mm
- 2 TN - HIERRO ADN x 16 mm

****Monto TOTAL:**** \$87.925,27

****Plazo de entrega:**** [A confirmar]

Quedamos a su disposición para resolver
cualquier duda y coordinar la confirmación del
pedido.

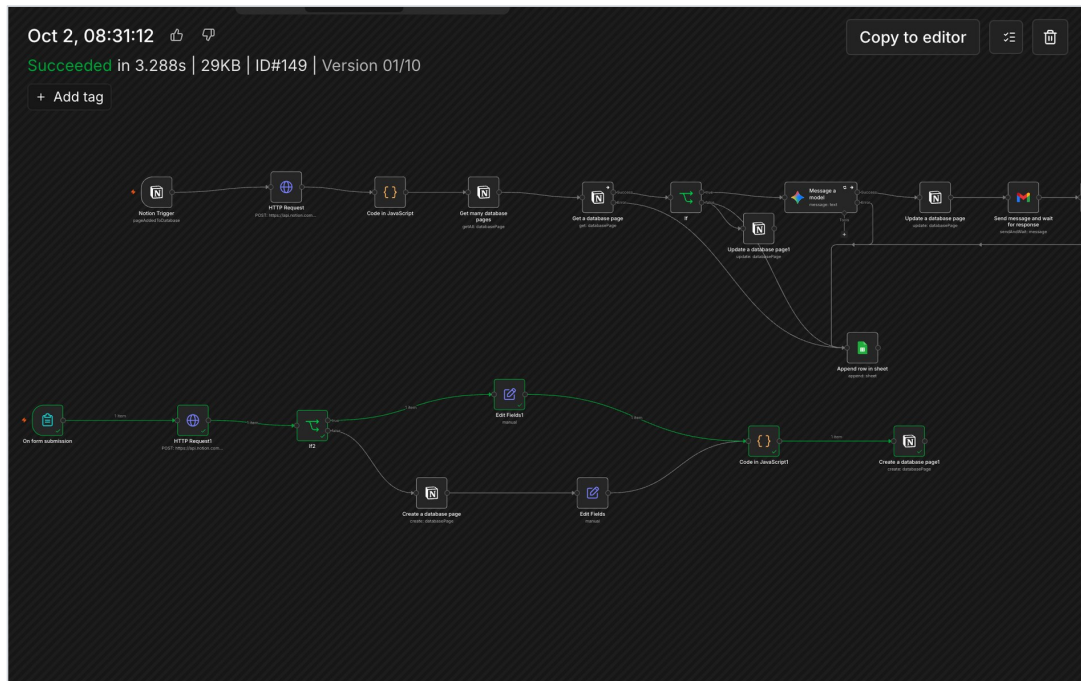
Saludos cordiales,

****Atención al Cliente / Departamento
Comercial****
Ventas de Hierro para la Construcción

Decline

Approve

2.2 Ejecución #149 en n8n: Rama B (formulario)



Corrieron On form submission, HTTP Request1 (búsqueda del cliente por nombre), **If2 por la salida true** (el cliente existe), Edit Fields1, Code in JavaScript1 y Create a database page1 (crea el pedido). La rama de abajo, que crea un cliente nuevo, quedó en gris: no se duplicó el cliente.

2.3 Pedido creado en Notion

Pedidos						
Todos los pedidos		Por estado		New		
Aa Nombre	Estado	Detalle del pedido	Fecha de creación	Propuesta generada	Facturación	
WRASKO SA	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 06MM 2T	September 5, 2026 1:29 PM	**Asunto:** Cotización de ma	Facturado	
MINIG SA	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 08MM 2T	October 1, 2026 1:47 PM	**Asunto:** Propuesta Comer	Sin Factura	
WRASKO SA - Nuevo pedido	Procesado por IA	2TN HIERRO ADN X 06mm, 1	October 2, 2026 8:31 AM	**Asunto:** Presupuesto de n	Facturado	

Aparece **WRASKO SA - Nuevo pedido** con fecha del 2 de octubre a las 8:31, en **Procesado por IA**, **Facturado** y con la propuesta cargada. El pedido creado por el formulario disparó el Notion Trigger segundos después y se procesó solo. En la captura 3.4 se ve que WRASKO SA quedó con dos pedidos vinculados.

PRUEBA 3

Formulario con cliente nuevo (Rama B)

Qué se prueba

Una empresa que no existe en Notion carga un pedido. El flujo debe crear el cliente con sus datos, vincular el pedido y procesarlo.

Datos: PEPO SA, Facturado, 4 ítems (1 TN de 8 mm, 2 TN de 10 mm, 3 TN de 12 mm y 1 TN de 25 mm).

Pedido de Materiales

Compleτά tus datos y el detalle de tu pedido de hierro para la construcción.

Nombre / Empresa

PEPO SA

Email

COMPRAS@PEPO.COM

Telefono

1134566676

Facturacion

Select an option ...

Hierro ADN x 06 mm — Cantidad

0

Hierro ADN x 08 mm — Cantidad

1

Hierro ADN x 10 mm — Cantidad

2

3.1 Formulario público

El formulario "Pedido de Materiales" tiene nombre o empresa, email, teléfono, facturación y **un campo numérico por cada medida de hierro**. Aquí se cargaron PEPO SA, COMPRAS@PEPO.COM y el teléfono, con cantidades para las medidas de 8 y 10 mm visibles (el resto del formulario queda debajo).

****Asunto:**** Presupuesto de hierro para la construcción - PEPO SA

****Cuerpo del mail:****

Estimados de PEPO SA,

Agradecemos su consulta y el interés en nuestros productos. A continuación, les presentamos la propuesta comercial correspondiente a su solicitud:

****Detalle del pedido:****

- 1 TN - Hierro ADN x 08 mm
- 2 TN - Hierro ADN x 10 mm
- 3 TN - Hierro ADN x 12 mm
- 1 TN - Hierro ADN x 25 mm

****Monto TOTAL:**** \$179.103,78

****Plazo de entrega:**** [A confirmar]

Quedamos a su entera disposición ante cualquier consulta y a la espera de su confirmación para avanzar con el pedido.

Saludos cordiales,

****Atención al Cliente / Ventas****
Empresa de Hierros para la Construcción

Decline

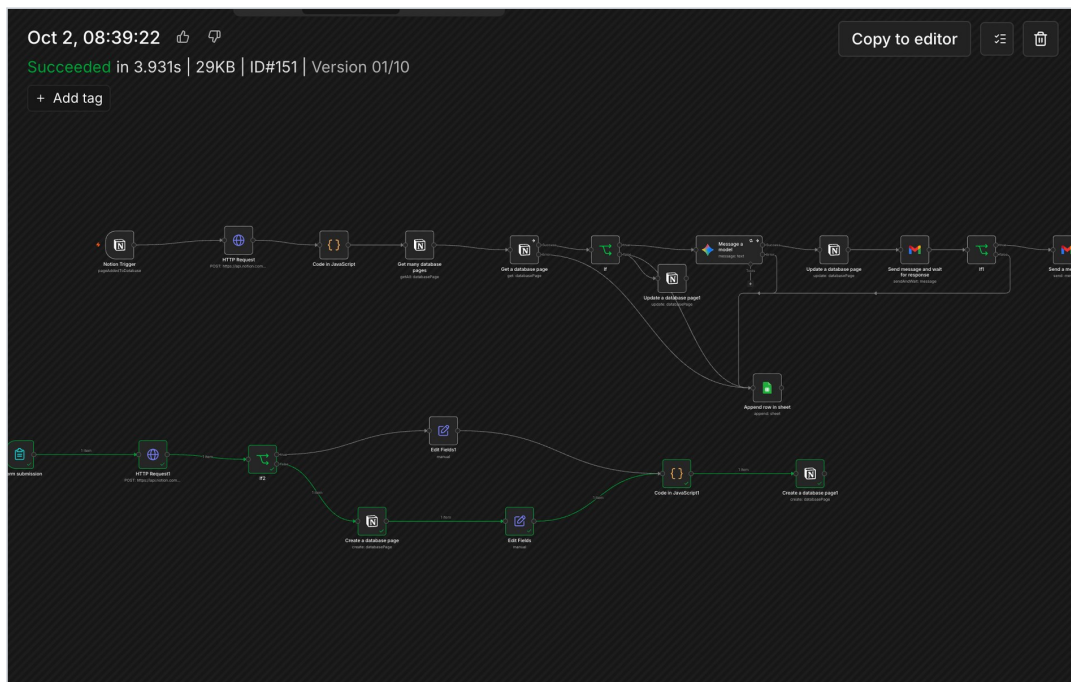
Approve

3.2 Mail de aprobación

Detalle de los cuatro ítems y **total de \$179.103,78.**

Verificación: $7.290,59 + 2 \times 11.388,08 + 3 \times 16.194,87 + 69.368,29 = 148.019,65$. Facturado, 21 % de IVA: $148.019,65 \times 1,21 = 179.103,78$.

3.3 Ejecución #151 en n8n: Rama B



Esta vez **lf2 salió por false**: corrieron Create a database page (crea el cliente), Edit Fields, Code in JavaScript1 y Create a database page1 (crea el pedido). Edit Fields1, el camino del cliente existente, quedó en gris.

3.4 Base Clientes después de la prueba

 **Cientes**

Todos los clientes

≡

↓↑

⚡

⚙️

🔍

↔️

New

▼

Aa Nombre	@ Email	📞 Teléfono	📄 Pedidos	+ ...
 WRASKO SA	COMPRAS@WRASKO.COM.AR	1178223889	 WRASKO SA  WRASKO SA	
 MINIG SA	COMPRAS@MINIG.COM.AR	1165438876	 MINIG SA	
 PEPO SA	COMPRAS@PEPO.COM	1134566676	 PEPO SA - Nuevo pedido	
+ New page				

PEPO SA aparece como cliente nuevo, con el email COMPRAS@PEPO.COM, el teléfono [1134566676](tel:1134566676) y el pedido *PEPO SA - Nuevo pedido* vinculado en la columna Pedidos. También se ve que WRASKO SA tiene ahora dos pedidos vinculados (Prueba 2).

PRUEBA 4

Camino infeliz: todas las cantidades en 0

Qué se prueba

Un pedido sin ningún ítem no debe llegar a la IA ni al responsable. Debe quedar registrado con un motivo legible y marcado para no reprocesarse.

Datos: PEPO SA (cliente existente), Sin Factura, las siete cantidades en 0.

4.1 Formulario con todas las cantidades en 0

Pedido de Materiales

Completá tus datos y el detalle de tu pedido de hierro para la construcción.

Nombre / Empresa

Email

Telefono

Facturacion

Sin factura

Hierro ADN x 06 mm — Cantidad

Hierro ADN x 08 mm — Cantidad

Hierro ADN x 10 mm — Cantidad

Hierro ADN x 08 mm — Cantidad

Hierro ADN x 10 mm — Cantidad

0

Hierro ADN x 12 mm — Cantidad

Hierro ADN x 16 mm — Cantidad

Hierro ADN x 20 mm — Cantidad

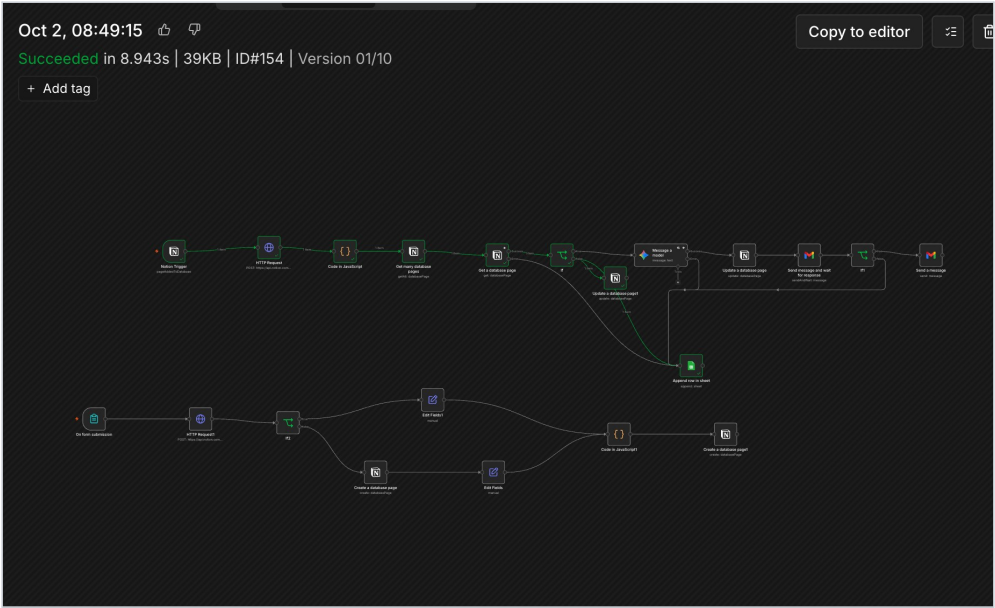
Hierro ADN x 25 mm — Cantidad

Submit

Form automated with  n8n

Se completaron nombre, email, teléfono y "Sin factura", y las siete medidas (6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25 mm) quedaron en 0.

4.2 Ejecución #154 en n8n: Rama A



El **If salió por false**: corrieron Update a database page1 (pasa el pedido a CON ERROR) y Append row in sheet (registra el error). Gemini, la aprobación por Gmail y el envío al cliente quedaron en gris: el pedido no llegó a la IA.

4.3 Fila nueva en la hoja de errores

TFI - Registro de Errores. Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda				
A2:D2 2026-10-02T07:49:22.861+00:00				
	A	B	C	D
1	Fecha	Pedido_ID	Nodo con error	Mensaje error
2	2026-10-02T07:49:22.861+00:00	PEPO SA - Nuevo pedido	Validación de datos (If)	Pedido sin detalle - no se envió a la IA (validación de datos)
3				
4				
5				
6				

La fila dice **PEPO SA - Nuevo pedido**, nodo con error **Validación de datos (If)** y mensaje "**Pedido sin detalle - no se envió a la IA (validación de datos)**". No hay IDs ni fórmulas crudas: el registro es legible.

4.4 Pedido en Notion con Estado CON ERROR

Pedidos					
Todos los pedidos		Por estado	New		
Nombre	Estado	Detalle del pedido	Fecha de creación	Propuesta generada	Facturación
WRASKO SA	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 06MM 21	September 5, 2026 1:29 PM	**Asunto:** Cotización de ma	Facturado
MINIG SA	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 08MM 21	October 1, 2026 1:47 PM	**Asunto:** Propuesta Comer	Sin Factura
PEPO SA - Nuevo pedido	CON ERROR		October 2, 2026 8:48 AM		Sin Factura
PEPO SA - Nuevo pedido	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 08mm, 2	October 2, 2026 8:39 AM	**Asunto:** Presupuesto de h	Facturado
WRASKO SA - Nuevo pedido	Procesado por IA	2TN HIERRO ADN X 06mm, 1	October 2, 2026 8:31 AM	**Asunto:** Presupuesto de m	Facturado

En la tabla de pedidos, **PEPO SA - Nuevo pedido** del 2 de octubre a las 8:48 figura en **CON ERROR**, con Detalle y Propuesta vacíos. Como el flujo solo procesa pedidos en Pendiente, no se vuelve a registrar en las ejecuciones siguientes.

PRUEBA 5

Camino infeliz: formulario sin email

Qué se prueba

Qué pasa cuando el cliente no deja su email: el formulario no lo exige y el flujo no lo valida al ingresar el pedido.

Datos: VERTICAL, Sin Factura, email vacío, 4 ítems (1 TN de 8 mm, 1 TN de 10 mm, 2 TN de 12 mm y 2 TN de 25 mm).

5.1 Formulario sin email

Pedido de Materiales

Completá tus datos y el detalle de tu pedido de hierro para la construcción.

Nombre / Empresa

Email

Telefono

Facturacion

Sin factura

Hierro ADN x 06 mm — Cantidad

Hierro ADN x 08 mm — Cantidad

Hierro ADN x 10 mm — Cantidad

Hierro ADN x 08 mm — Cantidad

Hierro ADN x 10 mm — Cantidad

Hierro ADN x 12 mm — Cantidad

Hierro ADN x 16 mm — Cantidad

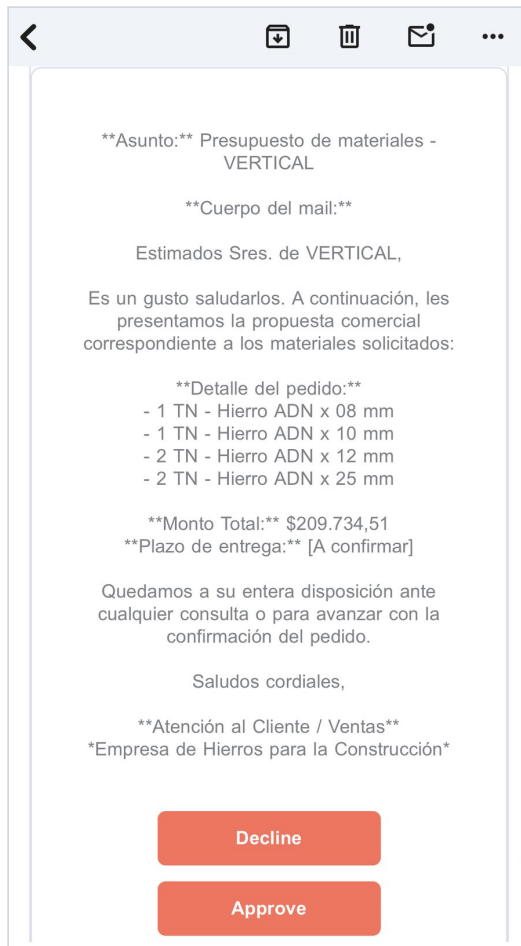
Hierro ADN x 20 mm — Cantidad

Hierro ADN x 25 mm — Cantidad

Submit

Form automated with  n8n

El campo **Email** quedó vacío; se cargaron el teléfono 1167889976, "Sin factura" y las cantidades. El formulario deja enviar sin email.



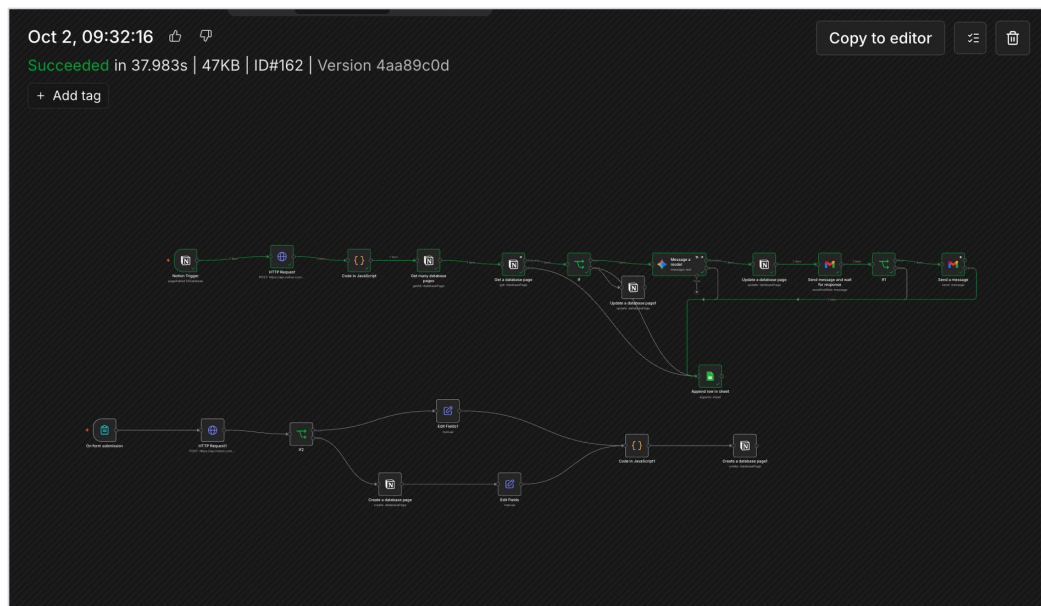
5.2 Mail de aprobación

El flujo no se frena por la falta de email: la propuesta se genera y llega al responsable, con un **total de \$209.734,51**.

Verificación: $7.290,59 + 11.388,08 + 2 \times 16.194,87 + 2 \times 69.368,29 = 189.804,99$. Sin Factura, 10,5 %: $189.804,99 \times 1,105 = 209.734,51$.

El mail dirigido al cliente recién se arma después del Approve, y ahí es donde falla.

5.3 Ejecución #162 en n8n: Rama A



Tras el Approve, *Send a message* falla porque no hay dirección de destino. Su **salida de error** (la línea verde que baja y llega a *Append row in sheet*) registra el problema, y por eso la ejecución termina en **Succeeded**: el error quedó manejado.

5.4 Hoja de errores

TFI - Registro de Errores.

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Compartir Actualizar

100% \$ % 0.00 123 Predet... - 10 + B I Z A

D11	A	B	C	D	E
1	Fecha	Pedido_ID	Nodo con error	Mensaje error	
2	2026-10-02T07:49:22.861+00:00	PEPO SA - Nuevo pedido	Validación de datos (If)	Pedido sin detalle - no se envió a la IA (validación de datos)	
3	2026-10-02T08:32:52.681+00:00	VERTICAL - Nuevo pedido	Send a message	Invalid email address (Item 0)	
4	2026-10-02T08:39:18.122+00:00	PEPO SA - Nuevo pedido	Aprobación humana (HITL)	Propuesta rechazada por el responsable (Decline) - no se envió al cliente	

La fila 3 corresponde a esta prueba: **VERTICAL - Nuevo pedido**, nodo con error **Send a message** y mensaje **"Invalid email address (item 0)"**. La fila 2 es la de la Prueba 4 y la fila 4 es la del Decline (Prueba 6).

5.5 Estado del pedido en Notion

 Pedidos Todos los pedidos Por estado New					
Nombre	Estado	Detalle del pedido	Fecha de creación	Propuesta generada	Facturación
WRASKO SA	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 06MM 2	September 5, 2026 1:29 PM	**Asunto:** Cotización de ma	Facturado
MINIG SA	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 08MM 2	October 1, 2026 1:47 PM	**Asunto:** Propuesta Comer	Sin Factura
PEPO SA - Nuevo pedido	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 08mm, 2	October 2, 2026 9:37 AM	**Asunto:** Cotización de ma	Sin Factura
VERTICAL - Nuevo pedido	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 08mm, 1	October 2, 2026 9:31 AM	**Asunto:** Presupuesto de m	Sin Factura
PEPO SA - Nuevo pedido	CON ERROR		October 2, 2026 8:48 AM		Sin Factura
PEPO SA - Nuevo pedido	Procesado por IA	1TN HIERRO ADN X 08mm, 2	October 2, 2026 8:39 AM	**Asunto:** Presupuesto de h	Facturado
WRASKO SA - Nuevo pedido	Procesado por IA	2TN HIERRO ADN X 06mm, 1	October 2, 2026 8:31 AM	**Asunto:** Presupuesto de m	Facturado

VERTICAL - Nuevo pedido (9:31) figura en **Procesado por IA**, aunque el mail al cliente nunca salió. El estado se asigna cuando Gemini guarda la propuesta, antes de la aprobación; por eso el fallo de envío queda registrado en la hoja pero no cambia el estado del pedido. Esta limitación está documentada en el README.

PRUEBA 6

Decline de la propuesta (aprobación humana)

Qué se prueba

Si el responsable rechaza la propuesta, no debe salir ningún mail al cliente y el rechazo debe quedar registrado.

Datos: PEPO SA (cliente con email), Sin Factura, 3 ítems (1 TN de 8 mm, 2 TN de 10 mm y 1 TN de 12 mm).

6.1 Formulario

Pedido de Materiales

Completá tus datos y el detalle de tu pedido de hierro para la construcción.

Nombre / Empresa

Email

Telefono

Facturacion

Hierro ADN x 06 mm — Cantidad

Hierro ADN x 08 mm — Cantidad

Hierro ADN x 10 mm — Cantidad

Hierro ADN x 12 mm — Cantidad

Hierro ADN x 16 mm — Cantidad

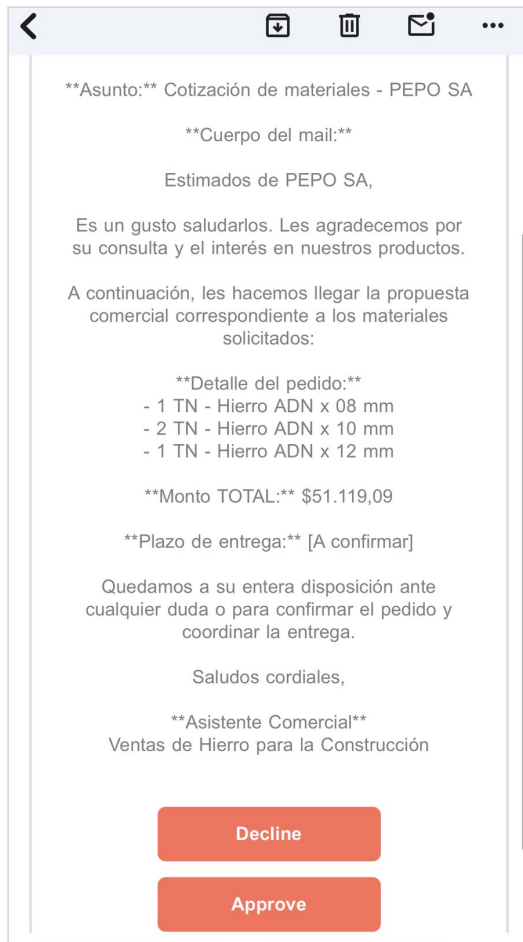
Hierro ADN x 20 mm — Cantidad

Hierro ADN x 25 mm — Cantidad

Submit

Form automated with  n8n

Pedido de PEPO SA con email y teléfono completos, "Sin factura" y cantidades en las medidas de 8, 10 y 12 mm.

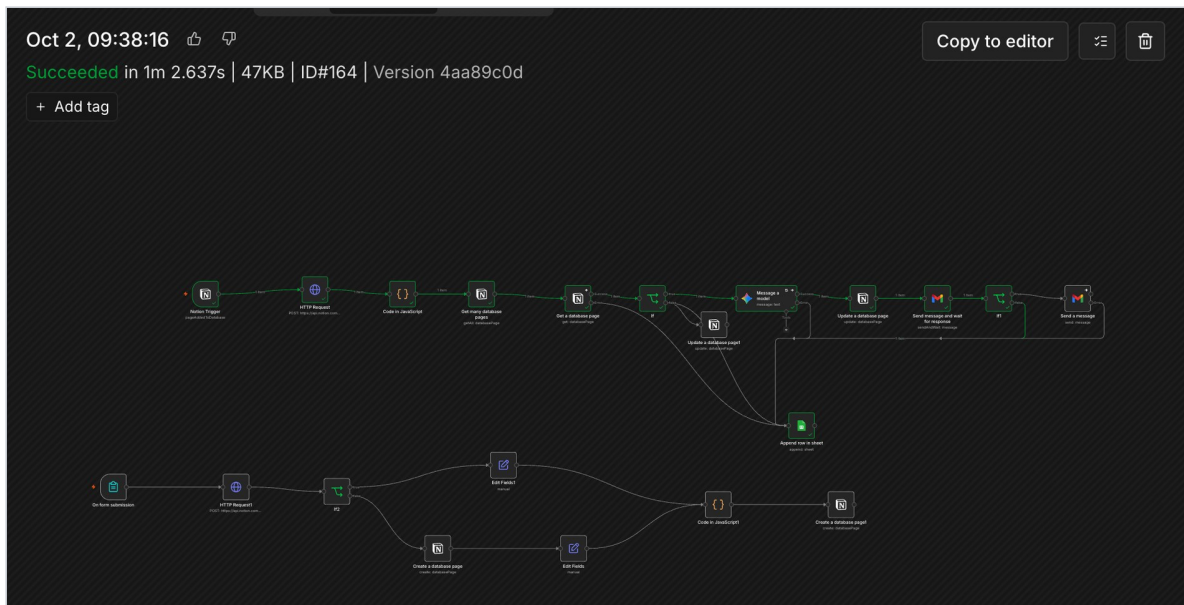


6.2 Mail de aprobación: se aprieta Decline

La propuesta llega con un **total de \$51.119,09**. En este caso el responsable apretó **Decline**.

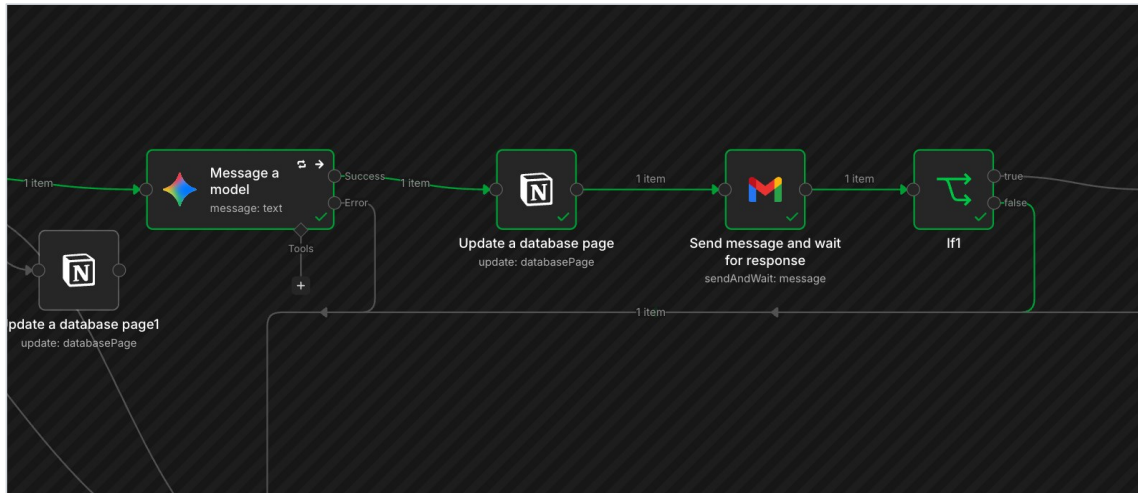
Verificación: $7.290,59 + 2 \times 11.388,08 + 16.194,87 = 46.261,62$.
Sin Factura, 10,5 %: $46.261,62 \times 1,105 = 51.119,09$.

6.3 Ejecución #164 en n8n: Rama A



Corrió hasta el mail de aprobación y esperó la decisión (1 min 2 s, el tiempo hasta apretar Decline). Después terminó en **Succeeded**.

6.4 Detalle de If1



La salida **false** de If1 está en verde y baja con "1 item" hacia la hoja de errores; la salida true, que lleva al envío al cliente, quedó en gris. Es decir, no se envió nada al cliente.

6.5 Hoja de errores con los tres caminos de error

	A	B	C	D	E
1	Fecha	Pedido_ID	Nodo con error	Mensaje error	
2	2026-10-02T07:49:22.861+00:00	PEPO SA - Nuevo pedido	Validación de datos (If)	Pedido sin detalle - no se envió a la IA (validación de datos)	
3	2026-10-02T08:32:52.681+00:00	VERTICAL - Nuevo pedido	Send a message	Invalid email address (item 0)	
4	2026-10-02T08:39:18.122+00:00	PEPO SA - Nuevo pedido	Aprobación humana (HITL)	Propuesta rechazada por el responsable (Decline) - no se envió al cliente	

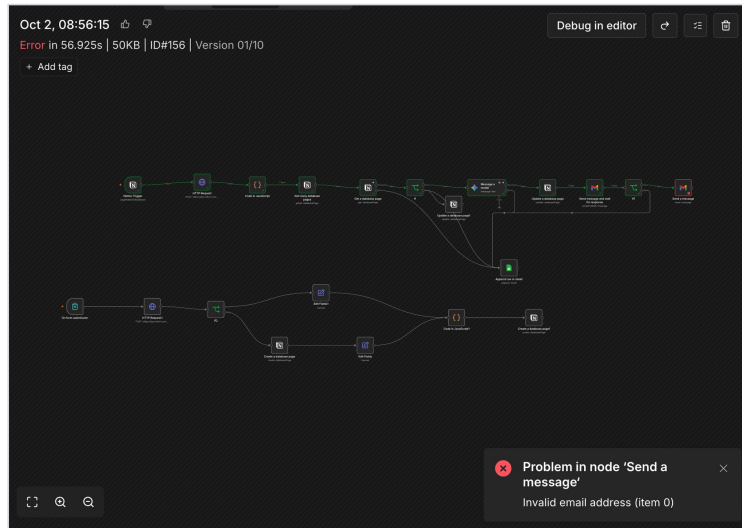
La fila 4 registra **PEPO SA - Nuevo pedido**, nodo **Aprobación humana (HITL)** y el mensaje **"Propuesta rechazada por el responsable (Decline) - no se envió al cliente"**. Con las filas 2 y 3, la hoja muestra los tres caminos de error probados: validación de datos, falla de envío y rechazo.

Hallazgos de las pruebas y correcciones

Las pruebas encontraron dos problemas que se corrigieron antes de cerrar. Las capturas muestran el antes y el después.

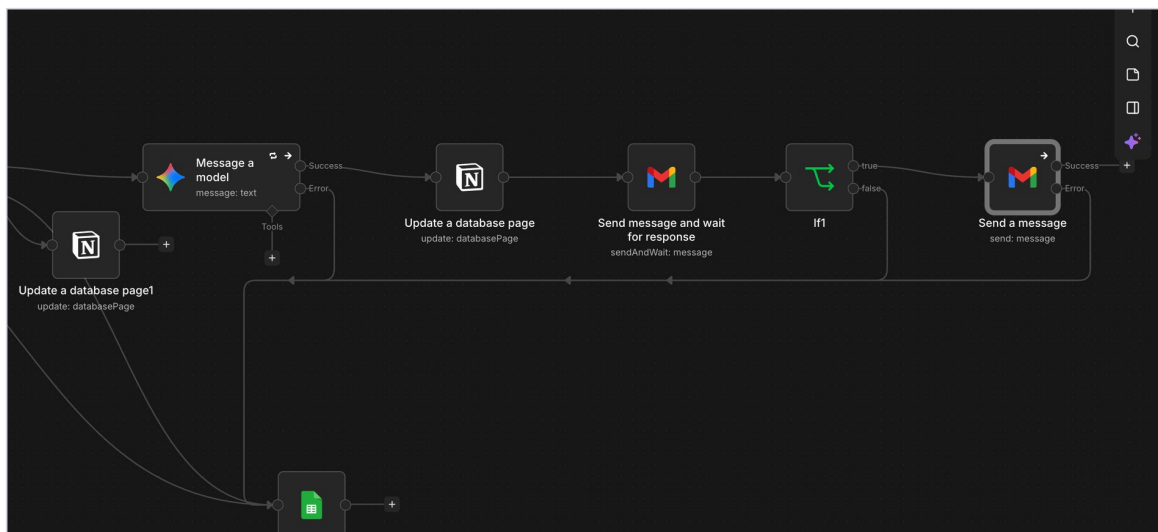
Hallazgo 1: el error de envío no se registraba

H1.a Antes: la ejecución #156 termina en Error



Un pedido sin email llegó hasta *Send a message* y el nodo falló con "Invalid email address (item 0)", como muestra el cartel. Ese nodo no tenía salida de error conectada, así que la hoja de errores no recibió nada.

H1.b Después: la salida Error de Send a message llega a la hoja



Se activó *Continue Using Error Output* en *Send a message* y se conectó su salida **Error** a *Append row in sheet*. La Prueba 5 muestra el resultado: ya se registra la fila.

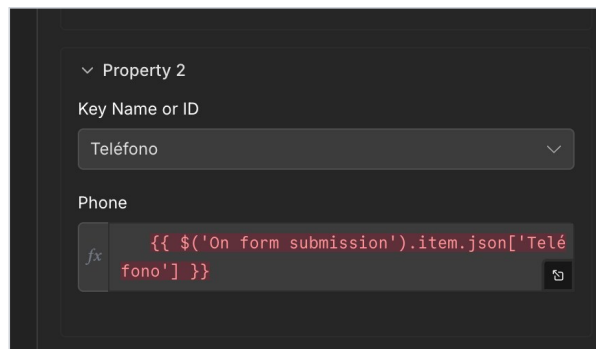
Hallazgo 2: el teléfono no se guardaba al crear un cliente nuevo

H2.a Antes: cliente creado sin teléfono

Nombre	Email	Teléfono	Pedidos
WRASKO SA	COMPRAS@WRASKO.COM.AR	1178223889	WRASKO SA WRASKO SA
MINIG SA	COMPRAS@MINIG.COM.AR	1165438876	MINIG SA
VERTICAL SA			VERTICAL SA - Nuevo pedido
PEPO SA	COMPRAS@PEPO.COM	1134566676	PEPO SA - Nuevo pedido

VERTICAL SA se creó desde el formulario con el email vacío (esperable) pero también con el **teléfono vacío**, aunque en el formulario se había cargado.

H2.b Causa: la expresión buscaba el campo con tilde



En el nodo que crea el cliente, la expresión del campo Teléfono buscaba **'Teléfono'** (con tilde), pero el campo del formulario se llama **'Telefono'**. n8n la marca en rojo porque no resuelve.

H2.c Después: el cliente guarda el teléfono

Property	Value
id	3ed3a35c-ae5f-8111-acf5-d34cd46dbe5c
name	VERTICAL SA
url	https://app.notion.com/p/VERTICAL-SA-3ed3a35cae5f8111acf5d34cd46dbe5c
property_pedidos	
property_email	
property_teléfono	1166889976
property_nombre	VERTICAL SA

Se corrigió la referencia y se volvió a publicar (el formulario corre con la versión publicada). En el Output del nodo, **property_teléfono** ahora trae el número y **property_email** queda vacío, que es lo esperado cuando no se cargó email.

Limitaciones conocidas

- 1) El email no se valida al ingresar el pedido: la falta de email recién se detecta al enviar el mail al cliente y queda registrada en la hoja.
- 2) El estado "Procesado por IA" se asigna antes de la aprobación humana, por lo que un Decline o un fallo de envío no lo modifican.
- 3) La búsqueda de cliente usa "contiene" sobre el nombre y toma el primer resultado.

El detalle completo está en la sección 9 del README.